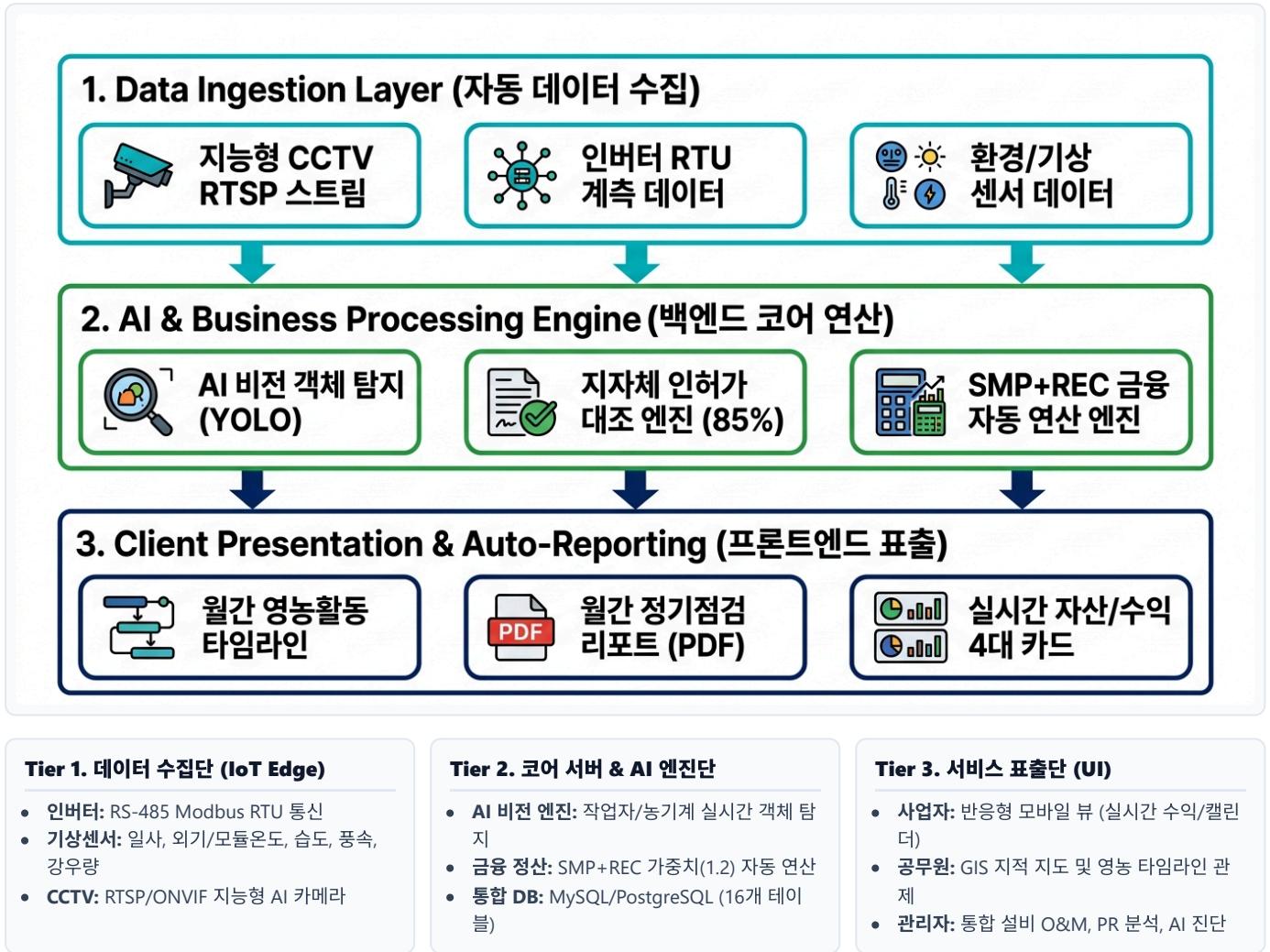


# 영농형 태양광 관제 플랫폼 개발자 가이드

시스템 아키텍처, 16개 DB 스키마, 연산 알고리즘 및 REST API 명세서

DEVELOPER BLUEPRINT

## 1. 시스템 기술 아키텍처 및 3계층 데이터 흐름도



## 2. 코어 비즈니스 연산 공식 및 알고리즘

① 실시간 예상 발전 수익 (Revenue) 연산 공식:

$$\text{Daily Revenue (원)} = \text{Generation (kWh)} \times [ \text{SMP (131.0원)} + ( \text{REC단가 (71.8원)} \times 1.2 \text{ 가중치} ) ]$$

② 온실가스 감축량 & 소나무 식재 환산:

$$\text{CO}_2 \text{ 감축량 (kg)} = \text{Generation (kWh)} \times 0.4781 \mid \text{식재 효과 (그루)} = \text{Generation (kWh)} \times 0.072$$

③ 실경작 면적 비율 및 영농 이행 판정:

$$\text{Cultivation Ratio (\%)} = ( \text{Actual Cultivated Area (㎡)} / \text{Permitted Area (㎡)} ) \times 100 \geq 85.0\%$$

### 3. 통합 데이터베이스 스키마 명세서 (16개 테이블)

하드웨어 계측 DB (MRT\_DB 11개) + 영농 행정 관제 DB (AGRI\_DB 5개)

DATABASE SCHEMA

① 하드웨어 계측 DB (MRT\_DB 11개 테이블 - 원본 엑셀 100% 매핑)

| 테이블명                   | 주요 칼럼 (Primary Columns)                                          | 설명 및 개발자 구현 지침                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| plant_info             | plant_id, plant_name, capacity_kw, addr, owner_name              | 발전소 기본 마스터 정보 (용량, 소재지, 소유주 정보 매핑)    |
| iv_list                | iv_id, plant_id, iv_name, capacity, modbus_addr                  | 인버터 장비 목록 및 통신 파라미터 정보                |
| iv_real_data           | iv_id, r_volt, s_volt, t_volt, r_curr, p_out, efficiency         | 인버터 3상 실시간 전압/전류, 당일 발전량, 변환 효율 계측치   |
| EV_list                | sensor_id, plant_id, sensor_name, comm_port                      | 기상 및 환경 센서 장비 목록                      |
| EvSensor_real_data     | sun, temperature, module_temp, humidity, wind_speed, rainfall    | 일사량, 외기/모듈 온도, 습도, 풍속, 강우량 실시간 계측 데이터 |
| relay_list             | relay_id, plant_id, relay_name, ip_addr, port                    | 4채널 릴레이 스위치 제어기 통신 정보                 |
| relay_control_settings | id, ch1_on/off, ch2_on/off, ch3_on/off, ch4_on/off               | 환경센서 연동 릴레이 1~4채널 자동 ON/OFF 임계치 설정값   |
| iv_energy_state        | iv_id, daily_energy, monthly_energy, total_energy                | 인버터별 일간/월간/누적 누적 발전량 집계               |
| device_daily_data      | device_id, stat_date, peak_power, total_kwh, run_hours           | 일별 발전 실적 및 피크 발전 시간 통계 (캘린더 연동)       |
| device_monthly_data    | device_id, stat_month, total_kwh, total_revenue                  | 월별 발전 실적 및 예상 매출액 통계 데이터              |
| Total_ErrorHistory     | error_id, device_id, error_code, error_msg, occur_time, fix_time | 인버터 및 센서 고장 경보 이력 및 복구 처리 로그          |

② 영농 행정 관제 DB (AGRI\_ADMIN\_DB 5개 신규 테이블)

| 테이블명                    | 주요 칼럼 (Primary Columns)                                                   | 설명 및 개발자 구현 지침                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| agri_plant_permits      | permit_id, plant_id, declared_crop, permitted_area, permit_date           | 지자체 농지 일시사용허가 인허가 정보 (신고작물, 허가면적)     |
| agri_cctv_streams       | cctv_id, plant_id, channel_no, stream_rtsp_url, zone_name                 | 현장 AI CCTV 실시간 스트림 URL 및 감시 구역 정보     |
| agri_activity_logs      | log_id, cctv_id, activity_type, detected_object, confidence, snapshot_url | CCTV AI 작업자/농기계 탐지 이력 및 고화질 증빙 스냅샷 로그 |
| agri_compliance_actions | action_id, plant_id, official_id, action_type, reason, deadline           | 미경작/이상징후 발생 시 지자체 시정명령 및 소명 요청 관리     |
| agri_inspections        | inspect_id, plant_id, inspector_name, scheduled_date, result_status       | 지자체-사업자 현장 합동점검 배정 및 점검 결과서 저장        |

## 4. REST API 명세서 & 실전 개발 과제 체크리스트

프론트엔드-백엔드 연동 엔드포인트 규격 및 핵심 구현 과제

API & IMPLEMENTATION

### 4. 백엔드 REST API 엔드포인트 명세

| 메서드  | 엔드포인트 URL                     | 요청/응답 데이터               | 기능 설명                                             |
|------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| POST | /api/v1/auth/login            | { username, password }  | 사용자 로그인 및 권한별(Owner/Official/Admin) JWT 토큰 발급     |
| GET  | /api/v1/plants/dashboard      | { date, plant_id? }     | 당일 실시간 발전량, SMP+REC 매출, CO <sub>2</sub> 감축량 통계 반환 |
| GET  | /api/v1/plants/{id}/calendar  | { year, month }         | 해당 월 1일~31일 일별 발전량 및 일매출 캘린더 데이터 반환               |
| GET  | /api/v1/plants/{id}/inverters | { real_data: [...] }    | 인버터 4대 3상 전압, 전류, 전력, 변환효율 실시간 데이터 반환             |
| GET  | /api/v1/agri/compliance       | { plant_list: [...] }   | 공무원용 관할 사업장 GIS 위치, 작물 일지도, 실경 작 비율(85%)          |
| GET  | /api/v1/agri/cctv/activities  | { limit, offset }       | AI CCTV 영농 타임라인 로그 및 스냅샷 증빙 이미지 목록                |
| POST | /api/v1/agri/reports/monthly  | { plant_id, month }     | 지자체 제출용 영농이행 정기보고서 PDF 1-Click 자동 생성              |
| PUT  | /api/v1/relays/control        | { relay_id, ch, state } | 환경센서 연동 릴레이 1~4번 스위치 수동/자동 제어                     |

### 5. 개발팀이 구현해야 할 필수 실무 과제 (Checklist)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>프론트엔드 및 AI 연동 과제</b></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>[ ] <b>CCTV 실시간 비디오 플레이어 연동:</b> HLS/WebRTC 비디오 스트리밍 플레이어 임베딩</li><li>[ ] <b>캘린더 월 이동 기능:</b> 이전달/다음달 조회 시 백엔드 데이터 동적 로딩</li><li>[ ] <b>모바일 현장점검 슬라이드:</b> 가로 터치 스크롤 테이블 UI 최적화 완료 (v428 반영)</li></ul></div> | <div> <b>백엔드 및 인프라 구축 과제</b></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>[ ] <b>16개 테이블 DDL (schema.sql):</b> MySQL/PostgreSQL 데이터베이스 생성 스크립트 실행</li><li>[ ] <b>지자체 표준 보고서 렌더러:</b> Puppeteer/Headless Chrome 기반 PDF 자동 생성기 연동</li><li>[ ] <b>릴레이 스위치 드라이버:</b> Modbus TCP 기반 4채널 릴레이 통신 데몬 개발</li></ul></div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|